確認叢集已準備好進行擴充

System Manager Classic

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/expansion/task_verifying_planned_configuration.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

確認叢集已準備好進行擴充 1
驗證規劃的組態 1
收集所需的網路資訊 2
新增或更換交換器 3

確認叢集已準備好進行擴充

在開始擴充叢集之前、您必須先驗證規劃的組態、收集必要的網路資訊、並視需要新增或更換交換器。

驗證規劃的組態

在您擴充叢集之前、您必須確定下列事項：支援規劃的組態、已有必要的授權、站台已就緒、叢集交換器支援擴充、以及現有節點使用ONTAP 相同版本的S16。

您必須擁有兩組認證資料：以系統管理員身分登入叢集所需的使用者名稱和密碼、以及登入NetApp支援網站所需的使用者名稱和密碼。

步驟

1. 驗證規劃的組態：

   a. 確認新控制器的平台可以與叢集現有的控制器混合使用。

   b. 確認擴充叢集未超過平台的系統限制。

      "NetApp Hardware Universe"

   c. 如果您的叢集已設定SAN、請確認擴充叢集未超過FC、FCoE和iSCSI的組態限制。

      "SAN組態"

   如果不符合這些要求、您就無法繼續擴充。

2. 確保授權涵蓋新節點：

   a. 在現有叢集上、使用「系統授權show」命令檢視授權。

```
cluster1::> system license show

Serial Number: 9-99-999999
Owner: cluster1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               license NFS License           -
CIFS              license CIFS License          -
...
```

   b. 檢閱輸出以識別額外節點所需的節點鎖定授權（以「license（授權）」類型識別）。

   c. 確保附加節點隨附的授權與叢集現有的節點鎖定授權一致。

      "NetApp軟體授權搜尋"

如果您沒有額外節點所需的授權、則必須先購買額外的授權、才能繼續進行。

3. 確認站台已準備好迎接所有新設備。

   "NetApp Hardware Universe"

   如果站台尚未就緒、您必須先準備好站台、然後再繼續擴充。

4. 驗證現有的交換器是否支援其他控制器。

   "NetApp Hardware Universe"

   如果叢集是無交換器的、或現有的交換器不支援其他節點、您必須取得叢集交換器、以便稍後在擴充程序中安裝。

5. 使用ONTAP 「cluster image show」命令、確認現有叢集內的所有節點都執行相同版本的指令、包括相同的次要版本和修補程式（如果適用）。

```
cluster1::> cluster image show
                 Current                 Installation
Node             Version                 Date
---------------- ----------------------- ------------
cluster1-1       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:26
cluster1-2       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:42
2 entries were displayed.
```

   您應該記下ONTAP 此工作流程稍後會參考的版本的資訊。

收集所需的網路資訊

在擴充叢集之前、您必須先取得後續所需的網路資訊、才能為這兩個節點設定節點管理生命期和服務處理器IP位址。

步驟

1. 請取得下列詳細資料、以設定兩個節點管理lifs、每個節點各一個、您打算新增至叢集：
   - IP 位址
   - 網路遮罩
   - 閘道
   - 連接埠
2. 如果您的站台通常有用於節點管理lifs的DNS項目、請確定已為新節點建立DNS項目。
3. 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令、判斷叢集是否使用SP的自動或手動網路組態。

   如果子網路名稱顯示在「IP IPv4子網路名稱」或「P IPv6子網路名稱」欄中、表示叢集使用自動SP網路。如果兩欄都空白、表示叢集使用手動SP網路。

在下列輸出中、子網路1表示叢集1 SP使用自動網路組態：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- -------------------
cluster1             sub1                            -
```

在下列輸出中、空白的子網路欄位表示叢集1 SP使用手動網路組態：

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- -------------------
cluster1             -                            -
```

4. 視SP網路組態而定、請執行下列其中一項動作：
   - 如果SP使用手動網路組態、請取得兩個IP位址、以便日後在新節點上設定SP時使用。
   - 如果SP使用自動網路組態、請使用「network subnet show」命令、確認SP所使用的子網路具有兩個新節點的可用IP位址。在下列輸出中、子網路有2個可用的位址：

```
cluster1::>  network subnet show
IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total   Ranges
--------- ---------------- --------- --------------- ---------
---------------
sub1      10.53.33.1/18    Default   10.53.0.1          2/4
10.53.33.3-10.53.33.6
...
```

新增或更換交換器

在擴充叢集之前、您必須確保叢集交換器支援擴充組態。如果叢集是無交換器的、您必須新增交換器。如果現有的交換器沒有足夠的連接埠來支援新的組態、您就必須更換交換器。

程序

- 如果叢集目前是雙節點無交換器叢集、請使用您偏好的交換器類型、將叢集移轉至雙節點交換叢集。

  "使用Cisco叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

  "使用NetApp CN1610叢集交換器移轉至雙節點交換叢集"

- 如果現有的交換器沒有足夠的連接埠來支援未來的組態、請使用適當的更換程序來更換交換器。

  "NetApp文件：叢集、管理與儲存交換器"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.